অধ্যায় ১০ · রসায়ন

অম্ল, ক্ষারক ও লবণ

লেবু টক, সাবান পিচ্ছিল, খাবার লবণ নোনতা — এদের পেছনে আছে অম্ল, ক্ষারক আর লবণের রসায়ন। কীভাবে এদের চেনা যায়, এরা একে অপরের সাথে কী বিক্রিয়া করে আর দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পে কোথায় কাজে লাগে — এই অধ্যায়ে সেটাই দেখব।

pH < ৭	pH = ৭	pH > ৭
অম্ল	নিরপেক্ষ	ক্ষারক

🍋 অম্ল | 🧼 ক্ষারক ও ক্ষার | 🧪 নির্দেশক | ⚗️ প্রশমন বিক্রিয়া | 🧂 লবণ | 🏭 শিল্পে ব্যবহার

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- অম্ল, ক্ষারক, ক্ষার ও লবণের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বলতে পারবে
- লিটমাস ও অন্য নির্দেশক দিয়ে অম্ল-ক্ষারক শনাক্ত করতে পারবে
- জৈব ও খনিজ অম্লের পার্থক্য বলতে পারবে
- অম্ল, ক্ষারক ও লবণের দৈনন্দিন ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার বলতে পারবে
- প্রশমন বিক্রিয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখতে পারবে

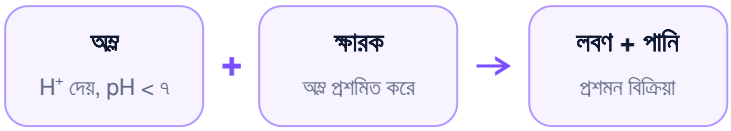
★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৪: অম্ল ও ক্ষারক পরিচিতি, নির্দেশক	★☆☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৫-৬: অম্ল-ক্ষারকের ব্যবহার	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৭-১০: অম্ল-ক্ষারকের বিক্রিয়া ও লবণ	★★★★★	★★☆☆☆
পাঠ ১১-১৩: শনাক্তকরণ ও সতর্কতা	★★☆☆☆	★★★☆☆

💡 **পড়ার কৌশল**

বহুনির্বাচনীতে **বিক্রিয়ার সমীকরণ ও উৎপাদ** বেশি আসে, আর সৃজনশীলে **ব্যবহার** (ব্লিচিং পাউডার, চুন, অ্যান্টাসিড, শিল্পে অম্ল)। সমীকরণগুলো নিজে লিখে লিখে সমতা মিলিয়ে অনুশীলন করো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র



১-২ অম্ল

🔹 **অম্ল (এসিড)**

যেসব যৌগে প্রতিস্থাপনযোগ্য **হাইড্রোজেন** থাকে এবং পানিতে দ্রবীভূত হলে **হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)** তৈরি করে, সেগুলোকে অম্ল বলে। অম্লের দ্রবণের **pH ৭-এর কম**। স্বাদ টক, নীল লিটমাসকে **লাল** করে।

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ · $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ · $HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$

📌 **মনে রাখো**

হাইড্রোজেন থাকলেই অম্ল নয়। মিথেনে (CH_4) চারটি হাইড্রোজেন আছে, কিন্তু পানিতে H^+ দেয় না — তাই মিথেন অম্ল নয়।

ফল / খাবার	যে অম্ল থাকে
আঙুর, কমলা, লেবু	সাইট্রিক এসিড
তেঁতুল	টারটারিক এসিড
টমেটো	অক্সালিক এসিড
আমলকী	অ্যাসকরবিক এসিড (ভিটামিন C)
আপেল, আনারস	ম্যালিক এসিড
ভিনেগার (সিরকা)	অ্যাসিটিক এসিড
দই, টক দুধ	ল্যাকটিক এসিড

🍊 জৈব অম্ল

- উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে পাওয়া যায়
- সাধারণত দুর্বল অম্ল
- সাইট্রিক, টারটারিক, ম্যালিক, ল্যাকটিক, অ্যাসিটিক এসিড

⛏️ খনিজ অম্ল

- খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি
- সাধারণত তীব্র ও ক্ষয়কারী
- HCl, H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4, $HClO_4$

⚠ এসিড সন্ত্রাস — একটি মারাত্মক অপরাধ

তীব্র খনিজ অম্ল ত্বক, মাংস এমনকি হাড়ও পুড়িয়ে দেয়। কারও ওপর এসিড নিক্ষেপ গুরুতর অপরাধ; বাংলাদেশে এর জন্য কঠোর আইন আছে, আর এসিড কেনাবেচাও সরকারি নিয়ন্ত্রণে। গায়ে এসিড লাগলে সাথে সাথে প্রচুর পরিষ্কার পানি দিয়ে অনেকক্ষণ ধুতে হবে এবং দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

৩ ক্ষারক ও ক্ষার

🔹 ক্ষারক

যেসব ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে **লবণ ও পানি** তৈরি করে, তাদের ক্ষারক বলে। ক্ষারকের দ্রবণের **pH ৭-এর বেশি**, লাল লিটমাসকে **নীল** করে।

🔹 ক্ষার

যেসব ক্ষারক **পানিতে দ্রবীভূত হয়**, তাদের ক্ষার বলে। ক্ষার পানিতে **হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-)** দেয়। স্পর্শে পিচ্ছিল, স্বাদ কটু।

বিষয়	ক্ষারক	ক্ষার
পানিতে দ্রবণীয়তা	সব ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় না	সবই পানিতে দ্রবণীয়
সম্পর্ক	সব ক্ষারক ক্ষার নয়	সব ক্ষারই ক্ষারক
উদাহরণ	$Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, CuO	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$

📌 মনে রাখো

যে দ্রবণ অম্লীয়ও নয়, ক্ষারীয়ও নয়, তার pH = ৭ — একে **নিরপেক্ষ** বলে। যেমন বিশুদ্ধ পানি, খাবার লবণের দ্রবণ।

৪ নির্দেশক দিয়ে শনাক্তকরণ

🔹 নির্দেশক

যেসব পদার্থ অম্ল ও ক্ষারকের মধ্যে **ভিন্ন ভিন্ন রং** দেখিয়ে এদের চিনতে সাহায্য করে, তাদের নির্দেশক বলে। **লিটমাস** তৈরি হয় এক ধরনের **লাইকেন** থেকে।

নির্দেশক	অম্লে	ক্ষারকে
নীল লিটমাস	লাল হয়	নীলই থাকে
লাল লিটমাস	লালই থাকে	নীল হয়

নির্দেশক	অম্লে	ক্ষারকে
ফেনলফথালিন	বর্ণহীন	গোলাপি
মিথাইল অরেঞ্জ	লাল	হলুদ
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
হলুদের রস	হলুদই থাকে	লালচে বাদামি

🧪 ঘরে করা যায় এমন পরীক্ষা

নীল লিটমাস কাগজে এক ফোঁটা **লেবুর রস** দিলে কাগজ লাল হয়ে যায় — তাই লেবুর রস অম্লীয়। সাবান পানিতে লাল লিটমাস ডোবালে নীল হয় — সাবান পানি ক্ষারীয়।

৫-৬ অম্ল ও ক্ষারকের ব্যবহার

🏭 অম্লের ব্যবহার

- **HCl:** টয়লেট ক্লিনার; ইস্পাতের মরিচা পরিষ্কার; ওষুধ ও চামড়া শিল্পে; আমাদের পাকস্থলীতেও থাকে
- **H_2SO_4:** গাড়ির ব্যাটারি, সার, ডিটারজেন্ট, রং, কাগজ ও রেয়ন তৈরিতে
- **HNO_3:** স্বর্ণকারের কাজে সোনা পরিশোধন; সার, বিস্ফোরক ও রকেটের জ্বালানি তৈরিতে
- **কার্বলিক এসিড:** বাড়ির আশপাশে ছিটিয়ে সাপ দূরে রাখা হয়
- **সাইট্রিক ও অ্যাসিটিক এসিড:** খাবার সংরক্ষণ ও স্বাদ বাড়াতে

🏠 ক্ষারকের ব্যবহার

- **NaOH:** সাবান, কাগজ ও রেয়ন তৈরিতে
- **$Ca(OH)_2$ (কলিচুন):** ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়ায় **ব্লিচিং পাউডার** তৈরি; মাটির অম্লত্ব কমাতে
- **চুনের পানি** ($Ca(OH)_2$-এর পাতলা দ্রবণ): দেয়ালে চুনকাম
- **চুনের দুধ** (ঘন মিশ্রণ): ফসলের পোকা দমনে
- **$Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$:অ্যান্টাসিড** — পাকস্থলীর অতিরিক্ত এসিড প্রশমিত করে

☆ ব্লিচিং পাউডার তৈরি

$$Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow Ca(OCl)Cl + H_2O$$

ব্লিচিং পাউডারের সক্রিয় অংশ হাইপোক্লোরাইট (OCl^-)। এটি কাপড় সাদা করতে আর পানি জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

৭-১০ অম্ল ও ক্ষারকের বিক্রিয়া এবং লবণ

🔹 লবণ

অম্লের প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন কোনো ধাতু বা ধাতুর মতো আচরণকারী মূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ তৈরি হয়, তাকে লবণ বলে। যেমন NaCl, $CaSO_4$, KNO_3।

পরিচিত নাম	রাসায়নিক নাম	সংকেত
খাবার লবণ	সোডিয়াম ক্লোরাইড	NaCl
বেকিং সোডা	সোডিয়াম বাইকার্বনেট	$NaHCO_3$
কাপড় কাচা সোডা	সোডিয়াম কার্বনেট	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
তুঁতে	কপার সালফেট	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
চুনাপাথর	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	$CaCO_3$
কস্টিক সোডা (ক্ষার)	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	NaOH

🔹 প্রশমন বিক্রিয়া

অম্ল ও ক্ষারক পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে **লবণ ও পানি** তৈরি করে এবং একে অপরের ধর্ম নষ্ট করে — একে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। **অম্ল + ক্ষারক → লবণ + পানি**

বিক্রিয়ার ধরন	সমীকরণ
প্রশমন	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
প্রশমন	$KOH + HNO_3 \rightarrow KNO_3 + H_2O$
প্রশমন	$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$
ধাতু + অম্ল	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$
ধাতু + অম্ল	$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$
ধাতু + অম্ল	$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$
ধাতু + অম্ল	$2Na + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2\uparrow$
কার্বনেট + অম্ল	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

বিক্রিয়ার ধরন	সমীকরণ
কার্বনেট + অম্ল	$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
বাইকার্বনেট + অম্ল	$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$

📌 ধাতু + অম্ল

সক্রিয় ধাতু (Zn, Mg, Na) অম্লের সাথে বিক্রিয়ায় **লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস** তৈরি করে। জ্বলন্ত কাঠি ধরলে 'পপ' শব্দ হয় — এটাই হাইড্রোজেনের পরীক্ষা।

📌 কার্বনেট + অম্ল

কার্বনেট বা বাইকার্বনেট অম্লের সাথে বিক্রিয়ায় **লবণ, পানি ও CO_2** তৈরি করে। এই CO_2 **অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে** ব্যবহার হয়। বেকিং সোডায় লেবুর রস বা ভিনেগার দিলে যে বুদবুদ ওঠে, তা-ও CO_2।

১১-১৩ শনাক্তকরণ ও সতর্কতা

পরীক্ষা	অম্ল	ক্ষারক	লবণ (নিরপেক্ষ)
নীল লিটমাস	লাল	নীল	নীল
লাল লিটমাস	লাল	নীল	লাল
pH	৭-এর কম	৭-এর বেশি	প্রায় ৭
স্বাদ/স্পর্শ*	টক	কটু, পিচ্ছিল	নোনতা

*পরীক্ষাগারের কোনো রাসায়নিক কখনো চেখে বা হাত দিয়ে পরীক্ষা করবে না — শুধু নির্দেশক ব্যবহার করবে।

⚠ সতর্কতা

- তীব্র এসিড পাতলা করতে সবসময় **পানিতে এসিড** ঢালবে, এসিডে পানি নয় — নইলে প্রচণ্ড তাপে ছিটে আসে
- এসিড ও ক্ষার নিয়ে কাজের সময় গ্লাভস ও চশমা পরবে
- টয়লেট ক্লিনার ও ব্লিচ কখনো একসাথে মেশাবে না — বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হতে পারে

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

সব ক্ষারককে ক্ষার বলা। শুধু পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারকই ক্ষার।

📌 ভুল ২

হাইড্রোজেনযুক্ত সব যৌগকে অম্ল ভাবা। মিথেন বা অ্যামোনিয়া অম্ল নয়।

📌 ভুল ৩

সমীকরণের সমতা না মেলানো। যেমন সোডিয়াম ও HCl: $2Na + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2$।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

অম্ল

H^+ দেয়, pH < ৭, টক, নীল লিটমাস লাল

ক্ষারক ও ক্ষার

অম্ল প্রশমিত করে; পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারক = ক্ষার, OH^- দেয়

নির্দেশক

লিটমাস লাইকেন থেকে; ফেনলফথালিন ক্ষারে গোলাপি

ফলের অম্ল

লেবু-সাইট্রিক, তেঁতুল-টারটারিক, টমেটো-অক্সালিক, আমলকী-অ্যাসকরবিক, আপেল-ম্যালিক

প্রশমন

অম্ল + ক্ষারক → লবণ + পানি; অ্যান্টাসিড $Mg(OH)_2$

গ্যাস

ধাতু + অম্ল → H_2 · কার্বনেট + অম্ল → CO_2 (অগ্নিনির্বাপক)

🐜 অজানা তথ্য: পিঁপড়ার কামড়ে জ্বলে কেন?

লাল পিঁপড়া কামড়ানোর সময় শরীরে **ফরমিক এসিড** ঢুকিয়ে দেয় — তাই জ্বলে। ল্যাটিন ভাষায় পিঁপড়াকে বলে ‘formica’, সেখান থেকেই এই অম্লের নাম। কামড়ের জায়গায় একটু বেকিং সোডা বা চুনের মতো মৃদু ক্ষারক লাগালে প্রশমন বিক্রিয়ায় জ্বালা কমে আসে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

যে যৌগ পানিতে H^+ আয়ন দেয় এবং যার pH ৭-এর কম, তা অম্ল; লেবু, তেঁতুল, টমেটো, আমলকী, আপেলের মতো ফলে নানা জৈব অম্ল থাকে, আর HCl, H_2SO_4, HNO_3 খনিজ অম্ল। যে ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড অম্লের সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি দেয় তা ক্ষারক, আর পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারক হলো ক্ষার। লাইকেন থেকে তৈরি লিটমাস, ফেনলফথালিন বা মিথাইল অরেঞ্জ দিয়ে অম্ল-ক্ষারক চেনা যায়। অম্ল ও ক্ষারকের প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি তৈরি হয়; ধাতুর সাথে অম্লের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন এবং কার্বনেটের সাথে CO_2 উৎপন্ন হয়। টয়লেট ক্লিনার, ব্যাটারি, সার, ব্লিচিং পাউডার, চুনকাম ও অ্যান্টাসিডসহ দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পে এদের ব্যাপক ব্যবহার আছে, তবে তীব্র এসিড ব্যবহারে সতর্কতা জরুরি এবং এসিড সন্ত্রাস একটি গুরুতর অপরাধ।